

数値解析法Ⅰ第9回補足資料および演習問題 (理論)

A ガウス型積分公式

直交多項式の存在性を示している命題 4.2 を示す.

命題 4.2 (直交多項式の存在性 [2])

$w \in C(a, b)$ は, $\forall x \in (a, b)$ に対して $w(x) > 0$ を満たすものとする. このとき, (a, b) における重み w に関する直交多項式系は存在する.

証明. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して, 連続関数系 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ が $[a, b]$ 上で一次独立, すなわち

$$\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) = 0, \forall x \in [a, b] \implies c_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

を満たすものとする. ここで,

$$\varphi_m(x) = \begin{vmatrix} (f_1, f_1)_w & (f_1, f_2)_w & \cdots & (f_1, f_m)_w \\ (f_2, f_1)_w & (f_2, f_2)_w & \cdots & (f_2, f_m)_w \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (f_{m-1}, f_1)_w & (f_{m-1}, f_2)_w & \cdots & (f_{m-1}, f_m)_w \\ f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_m(x) \end{vmatrix}$$

とおく ($m = 1, 2, \dots, n$). このとき $\{\varphi_m\}$ は直交系となる. 実際, $\varphi_m(x)$ を第 m 行について展開すると,

$$\varphi_m(x) = \sum_{i=1}^m c_{mi} f_i(x)$$

となる. $j < m$ のとき

$$\begin{aligned} (f_j, \varphi_m)_w &= \sum_{i=1}^m c_{mi} (f_j, f_i)_w \\ &= \begin{vmatrix} (f_1, f_1)_w & (f_1, f_2)_w & \cdots & (f_1, f_m)_w \\ (f_2, f_1)_w & (f_2, f_2)_w & \cdots & (f_2, f_m)_w \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (f_{m-1}, f_1)_w & (f_{m-1}, f_2)_w & \cdots & (f_{m-1}, f_m)_w \\ (f_j, f_1)_w & (f_j, f_2)_w & \cdots & (f_j, f_m)_w \end{vmatrix} \end{aligned}$$

となる. 行列式の第 j 行と第 m 行が一致することから,

$$(f_j, \varphi_m)_w = 0 \quad (j < m).$$

したがって, $j < m$ ($m = 2, 3, \dots, n$) に対して

$$(\varphi_j, \varphi_m)_w = \sum_{i=1}^j c_{ji} (f_i, \varphi_m)_w = 0.$$

また $m = 1, 2, \dots, n$ に対して,

$$(\varphi_m, \varphi_m)_w = \sum_{i=1}^m c_{mi}(f_i, \varphi_m)_w = c_{mm}(f_m, \varphi_m)_w = c_{mm}^2(f_m, f_m)_w.$$

ここで,

$$c_{mm} = |C_{mm}|$$

となる。ただし

$$C_{mm} = \begin{pmatrix} (f_1, f_1)_w & \cdots & (f_1, f_{m-1})_w \\ \vdots & & \vdots \\ (f_{m-1}, f_1)_w & \cdots & (f_{m-1}, f_{m-1})_w \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

である。行列 C_{mm} は正定値行列 (演習問題), すなわち正則であることから, $c_{mm} \neq 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$) となる。したがって,

$$(\varphi_m, \varphi_m)_w \neq 0 \quad (m = 1, 2, \dots, n)$$

となる。以上より, $\{\varphi_m\}_{m=1,2,\dots,n}$ は直交系となる。

$f_i(x) = x^{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) とする。このとき $\{f_i\}$ は一次独立となることから, それより作られる $\{\varphi_m\}_{m=1,2,\dots,n}$ は直交系となる。さらに f_i は多項式であることから, φ_m もまた多項式となる。したがって $\{\varphi_m\}_{m=1,2,\dots,n}$ は (a, b) における重み w に関する直交多項式系となり, これより存在性は示された。□

また直交多項式の性質として, 2つの命題を示す。

命題 4.3

$\{R_n\}$ を (a, b) における重み w に関する直交多項式系とする。このとき, 任意の n 次多項式 $p_n(x)$ に対して,

$$\exists \alpha_i \ (i = 0, 1, \dots, n); \ p_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i R_i(x). \quad (4.2)$$

証明.

$$p_n(x) = c_0 + c_1 x^1 + \cdots + c_n x^n \quad (c_n \neq 0)$$

とおく。このとき, n に関する帰納法により示す。

$n = 0$ のとき $R_0(x)$ は 0 でない定数 r_0 となる。よって,

$$p_0(x) = c_0 = \left(\frac{c_0}{r_0} \right) R_0(x)$$

より $\alpha_0 = c_0/r_0$ とすればよい。したがって, $n = 0$ のとき (4.2) は成り立つ。

n のとき (4.2) が成り立つと仮定する。ここで $R_{n+1}(x)$ の x^{n+1} に対する係数を β_{n+1} とすると, $\beta_{n+1} \neq 0$ である。また, $p_{n+1}(x) - \frac{c_{n+1}}{\beta_{n+1}} R_{n+1}(x)$ は n 次多項式になる。仮定より α_i ($i = 0, 1, \dots, n$) が存在して,

$$p_{n+1}(x) - \frac{c_{n+1}}{\beta_{n+1}} R_{n+1}(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i R_i(x)$$

となる。したがって、 $\alpha_{n+1} = c_{n+1}/\beta_{n+1}$ とおくと

$$p_{n+1}(x) = \sum_{i=0}^{n+1} \alpha_i R_i(x).$$

$n+1$ のときも (4.2) が成り立つ。

以上より、任意の n に対して (4.2) は成り立つ。 $\square$

命題 4.4

$\{R_n\}$ を (a, b) における重み w に関する直交多項式系とする。このとき $p_k(x)$ を k 次多項式とすると、

$$(R_n, p_k)_w = 0 \quad (k < n).$$

証明. 演習問題とする。 $\square$

以上の性質を使用して、定理 4.3, 4.4 を証明する。

定理 4.3 (直交多項式系の零点 [2])

$\{R_n\}$ を (a, b) における重み w に関する直交多項式系とする。このとき、 $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $R_n(x)$ の零点 ($R_n(x) = 0$ の解) はすべて相異なり、かつすべて (a, b) 内に存在する。

証明. 命題 4.4 より、 $n \geq 1$ に対して

$$(R_n, 1)_w = \int_a^b R_n(x) w(x) dx = 0.$$

$w(x) > 0$ ($x \in (a, b)$) より、 $R_n(x)$ は (a, b) 内に少なくとも一つの零点を持つ。

$x_1, x_2, \dots, x_k$ ($k \geq 1$) を (a, b) 内の $R_n(x)$ の零点とし、

$$q_k(x) = \prod_{i=1}^k (x - x_i)$$

とおく。このとき $R_n(x)$ は多項式であり、 $\{x_i\}$ はその零点であることから、 $R_n(x) q_k(x)$ は $[a, b]$ で一定符号となる。よって、

$$(R_n, q_k)_w = \int_a^b R_n(x) q_k(x) w(x) dx \neq 0.$$

命題 4.4 より $k = n$ 、すなわち零点はすべて (a, b) 内に存在する。

次に x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) がすべて相異なることを、背理法により示す。ここで x_1 を重複する零点とすると、

$$R_n(x) = (x - x_1)^2 r_{n-2}(x)$$

と書くことができる。 $r_{n-2}(x)$ は $(n-2)$ 次多項式である。 $R_n(x) r_{n-2}(x) = (x - x_1)^2 r_{n-2}^2(x) \geq 0$ であり、 $R_n(x) r_{n-2}(x) \not\equiv 0$ より

$$(R_n, r_{n-2})_w = \int_a^b (x - x_1)^2 r_{n-2}^2(x) w(x) dx > 0.$$

これは、命題 4.4 に矛盾する。したがって、 x_1 は $R_n(x)$ の重複する零点ではない。他の零点についても、同様に重複する点ではないことを示せる。よって、零点はすべて相異なる。 $\square$

定理 4.4 (ガウス型積分公式の精度 [2])

n 分点ガウス型積分公式の精度は、ちょうど $(2n-1)$ 次である。さらに n 分点基本積分公式において、ガウス型積分公式は最高精度である。

証明. $f(x)$ を高々 $(2n-1)$ 次多項式とする。このとき、変数変換により得られる f_w も高々 $(2n-1)$ 次多項式になる。さらに f_w の差分商 $f_w[x_1, \dots, x_n, x]$ は高々 $(n-1)$ 次多項式となる [2]。ここで c を $R_n(x)$ の x^n の係数とすると、 $c \neq 0$ であり、さらに定理 3.4, 命題 4.4 より

$$\begin{aligned} E_n(f) &= I(f) - I_n = \frac{b-a}{\beta-\alpha} (I_w(f) - I_{w,n}) \\ &= \frac{b-a}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} \prod_{i=1}^n (x-x_i) f_w[x_1, \dots, x_n, x] w(x) dx \\ &= \frac{b-a}{\beta-\alpha} \frac{1}{c} \int_{\alpha}^{\beta} R_n(x) f_w[x_1, \dots, x_n, x] w(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって、 n 分点ガウス型積分公式は少なくとも $2n-1$ 次の精度を持つ。

次に $E_n(x^{2n}) \neq 0$ を示す。ここでは、 $E_{w,n}(x^{2n})$ を示せば十分である。

$$\psi(x) = \prod_{i=1}^n (x-x_i)^2 = x^{2n} + \sum_{k=0}^{2n-1} a_k x^k \quad (4.3)$$

とおく。このとき、

$$\begin{aligned} \psi[x_1, \dots, x_n, x] &= \sum_{i=1}^n \frac{\psi(x_i)}{(x_i-x_1) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)(x_i-x)} \\ &\quad + \frac{\psi(x)}{(x-x_1) \cdots (x-x_n)} \\ &= \prod_{i=1}^n (x-x_i) \end{aligned}$$

となる [2]。よって、

$$\begin{aligned} E_{w,n}(x^{2n}) &= E_{w,n} \left(\psi(x) - \sum_{k=0}^{2n-1} a_k x^k \right) \\ &= E_{w,n}(\psi) - \sum_{k=0}^{2n-1} a_k E_{w,n}(x^k) = E_{w,n}(\psi) \\ &= \frac{1}{c} \int_{\alpha}^{\beta} R_n(x) \psi[x_1, \dots, x_n, x] w(x) dx \\ &= \frac{1}{c^2} \int_{\alpha}^{\beta} \{R_n(x)\}^2 w(x) dx \neq 0. \end{aligned}$$

よって n 分点ガウス型積分公式の精度は、ちょうど $2n-1$ 次である。

また $2n-1$ 次の精度を持つ任意の n 分点基本積分公式に対しても、 ψ を分点により (4.3) と定義すると、同様にして $E_n(x^{2n}) \neq 0$ となる。よって、任意の n 分点基本積分公式の精度は、 $2n$ 次にはならない。したがって、 n 分点ガウス型積分公式は n 分点基本積分公式の中で最高精度を持つ。 $\square$

B 演習問題 (理論)

4.5. 行列 (4.1) が正定値行列になることを示せ.

4.6. 命題 4.4 を証明せよ (ヒント: $p_k(x)$ に対して, 命題 4.3 を使用しよう).

参考文献

- [1] 高橋礼司, [新版] 複素解析, 基礎数学 8, 東京大学出版会, 1990.
- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.